

Examen final de SC (17/7/2025) – Hora de finalización: 18 Hs.

Apellido, nombre: <u>de llo</u>	Nº de hojas:
14/07/2025 - 09:21	

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]

Una portadora de frecuencia 146 MHz es modulada exponencialmente por un tono según la siguiente expresión, obtenida a la salida del modulador:

$$x(t) = 100 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 146 \cdot 10^6 \cdot t + 2,5 \cdot \sin (4000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

Se pide:

- La desviación máxima de frecuencia, Δf . [0,25 puntos]
- La desviación máxima de fase, $\Delta \phi$. [0,25 puntos]
- El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,5 puntos]
- Si el modulador (considerado ideal) fuera de frecuencia, con constante de desviación de frecuencia de 10 KHz/Volt, ¿Cuál sería la expresión matemática de la señal modulante o mensaje? [0,5 puntos]
- Si la señal $x(t)$ se pasa por **tres duplicadores** de frecuencia en serie sin afectar su amplitud, ¿cuál es la expresión matemática de salida?. [0,5 puntos]
- Quando se ~~duplica~~ la frecuencia del tono modulante, manteniendo invariable su amplitud, a la salida del modulador se obtiene:

$$x(t) = 100 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 146 \cdot 10^6 \cdot t + 5 \cdot \sin (2000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

¿Podría determinar si es un modulador de fase o de frecuencia?, justifique su respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución: *VARIANTE NUMÉRICA FINAL 14/12/2023*

a) $\beta = 2,5 \Rightarrow \beta = \frac{\Delta f}{f_m} \quad f_m = 2 \text{ kHz} \Rightarrow \Delta f = 5 \text{ kHz}$

0,25

b) $\Delta \phi = \beta = 2,5 \text{ rad}$

0,25

c) $B_T = 2(\beta + 1) f_m$ *por lo que $\beta = 2,5$*

$B_T = 18 \text{ kHz}$

0,5

$B_T = 14 \text{ kHz}$

$$d) \quad 2,5 \sin(4000 \pi t) = 2 \pi D_f \int m(x) dx$$

$$\frac{d}{dt} (2,5 \sin(4000 \pi t)) = 2 \pi D_f \cdot m(t)$$

$$2,5 \cdot \cos(4000 \pi t) \cdot \frac{2000}{4000 \cancel{\pi}} = \cancel{2\pi} D_f \cdot m(t)$$

$$m(t) = \frac{2,5 \cdot 2000}{\cancel{2\pi} 10 \frac{\text{kHz}}{\text{VOLT}}} \cdot \cos(4000 \pi t)$$

$$m(t) = 0,5 \cos(4000 \pi t) \quad 0,5$$

$$e) \quad 2^3 = 8 \quad N = 8$$

$$z'_t = 100 \cdot \cos[2 \cdot \pi \cdot 1,168 \text{ GHz} \cdot t + 20 \sin(4000 \pi t)] \quad 0,5$$

f) SE REDUCE A LA MITAD LA FRECUENCIA DEL TONO MODULANTE Y EL SÍGNAL SE REPITE $\Rightarrow$ ES F.M.

0,5

Examen final de SC (17/7/2025) – Hora de finalización: 18 Hs.

Apellido, nombre: doallo

N° de hojas:

15/07/2025 - 15:46

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

- a) Mencione dos condiciones límites que debe tener la señal modulante para ser transmitida. [0,25 puntos]
- b) PCM para enviar canales de telefonía emplea cuantificación no lineal, ¿por qué?. Justifique su respuesta. [0,25 puntos]
- c) Pensando en la recepción de un canal telefónico de 3,4 KHz de ancho de banda (considerando que el factor de cresta del mensaje es 3), utilizando PCM con tasa de error de bit en el canal de 10^{-7} y 8 bits de cuantificación lineal. ¿Qué relación señal a ruido se tiene a la salida del receptor? [0,5 puntos]

Nota: Supuesto el receptor ideal, no aporta ruido a la señal recibida.

- d) ¿Qué tiene más importancia en la relación señal a ruido determinada en c), el ruido por cuantificación o el ruido por error de bit?, justifique la respuesta. [0,25 puntos]
- e) En las condiciones del punto c), ¿Hasta qué valor de Cifra de ruido total del receptor es admisible si se quiere 28,4 dB de relación señal a ruido a la salida del mismo?. Justifique su respuesta. [0,75 puntos]

Nota: Supuesta la entrada y todo el sistema a temperatura ambiente, $T_0=290$ K y modulación BPSK y filtro acoplado en el receptor.

- f) En las condiciones del punto c), ¿Qué relación señal a ruido a la entrada del receptor es necesaria si se quiere 46 dB de relación señal a ruido a la salida del mismo?. Justifique su respuesta. [0,5 puntos]

Nota: Supuesta la entrada y todo el sistema a temperatura ambiente, $T_0=290$ K y modulación BPSK y filtro acoplado en el receptor.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución: BASADO EN FINAL DEL 29/2/2024

a) ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL DEL APC, COMO MAS CERCANO AL LIMITE DE BANDA

FRECUENCIA MAXIMA, INFERIOR A LA MITAD DE LA FRECUENCIA DE SAMPLING DEL APC 0,25

b) SEÑAL LEY A O μ PARA RESPONDER AL RUIDO DE CUANTIFICACIÓN 0,25

c)

$$S/N = \frac{3 \mu^2}{1 + 4 \cdot \rho_c (\mu^2 - 1)} \cdot \frac{1}{F_c^2}$$

$$S/N = 21.287$$

$$43,2843 \quad 0,5$$

d) $4 \cdot P_e (\pi^2 - 1) = 0,026 \ll 1 \rightarrow$

EL LÍMITE DE CONTINGENCIAS TIENE MÁS IMPORTANCIA

e)

$$S/N = \frac{3 \pi^2}{1 + 4 \cdot P_e (\pi^2 - 1)} \cdot \frac{1}{F_c^2}$$

$$F_c = 3$$

$$\pi = 256$$

$$S/N = 691,82$$

$$(28,4 \text{ dB})$$

$$P_e' = 1,17 \cdot 10^{-4}$$

con $P_e = 10^{-7} \Rightarrow \beta = 5,2 \Rightarrow \frac{S_b}{N_b} = 11,3 \text{ dB}$

con $P_e' = 1,17 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \beta' = 3,68 \Rightarrow \frac{S_b'}{N_b} = 8,3 \text{ dB}$

$$CF = \frac{S_b}{N_b} - \frac{S_b'}{N_b} \Rightarrow CF = 3 \text{ dB} \quad 0,75$$

f) NO SE PUEDE PORQUE CON $P_e = 0$

$$S/N = \frac{3 \pi^2}{F_c^2} \Rightarrow S/N = 43,4 \text{ dB} \quad \text{CERO}$$

YA ES LÍMITE DE CONTINGENCIAS, COMO EL RECEPTOR NO PUEDE RESOLVER

Examen final de SC (17/7/2025) – Hora de finalización: 18 Hs.

Apellido, nombre: DOZULLO

N° de hojas:

16/07/2025 - 12:13

3. Modulación digital [2,5 puntos]

Dada una señal digital pasabanda 16 QAM con frecuencia de portadora de 50 MHz, Amplitud máxima de 6 milivolts (Pico), símbolos equiprobables y una tasa de transporte 256.000 bits por segundo.

Se pide:

- Determinar el ancho de banda de nulo a nulo. [0,5 puntos]
- La densidad espectral de potencia normalizada de la señal, 384 KHz entorno de la frecuencia de portadora, con suficiente detalle. [0,5 puntos]
- Determinar la potencia normalizada de la señal, expresada en dBm. [0,5 puntos]
- Determinar la densidad de potencia normalizada de la señal, expresada en dBm/Hz, en 50,096 MHz. [0,5 puntos]
- Si el ancho de banda equivalente de ruido es igual al ancho de banda calculado en a) y la densidad espectral de ruido $8 \cdot 10^{-15}$ Watts/Hz, determinar la relación señal a ruido. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución: Basado en firma del 16/2/2023

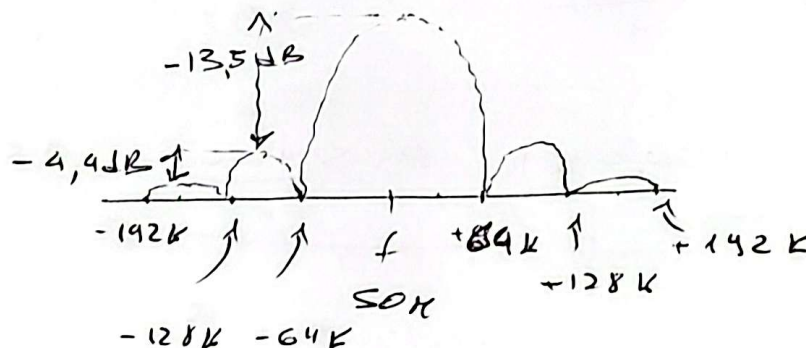
a). $R_b = 256.000 \text{ bps}$ $\ell = 4$ (16 QAM)

$$D = \frac{R_b}{\ell} \Rightarrow D = 64.000 \text{ bauds}$$

0,5

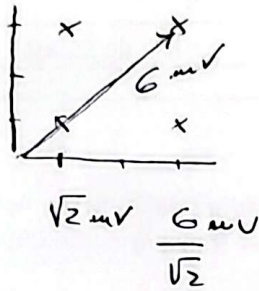
b)

$$B_{\text{ancho}} = 128 \text{ KHz}$$



0,5

c)



$$\Delta_1 = 6 \text{ mV}$$

$$\Delta_2 = \sqrt{20} \text{ mV}$$

$$\Delta_3 = 2 \text{ mV}$$

$$P_{OT} = \frac{\Delta_1^2}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{\Delta_2^2}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\Delta_3^2}{2} \cdot \frac{1}{4}$$

$$P_{OT} = 10 \mu W$$

$$0,5 \quad -20 \text{ dBm}$$

d)

$$PSD = K \cdot \left(\frac{\sin(\pi f \cdot l \cdot T_b)}{\pi f \cdot l \cdot T_b} \right)^2$$

$$K = 2 \cdot P_{OT} \cdot l \cdot T_b \quad l = 4 \quad T_b = \frac{1}{256.000}$$

$$K = 312,5 \frac{\mu W}{Hz}$$

$$PSD_{g_{49}}(50,046) = \frac{K}{(1,5 \pi)^2} \Rightarrow PSD_{g_{49}} = 14,072 \frac{\mu W}{Hz}$$

$$PSD_{S_{41}} = \frac{PSD_{g_{49}}}{4} \Rightarrow PSD_{S(f)} = 3,5 \frac{\mu W}{Hz}$$

$$PSD(50,046) = -84,5 \text{ dBm} \quad 0,5$$

$$e) \quad B_N = 128 \text{ kHz} \Rightarrow N = 128 \text{ kHz} \cdot 8 \cdot 10^{-15} \frac{W}{Hz}$$

$$N = 1,024 \cdot 10^{-9} \text{ W} \quad S = 10 \mu W$$

$$SN = 97,66 \quad SN = 39,9 \text{ dB} \quad 0,5$$

Examen final de SC (17/7/2025) – Hora de finalización: 18 Hs.

Apellido, nombre: DOULLO

N° de hojas:

17/07/2025 - 12:44

4. Teoría de la información [2,5 puntos]

De acuerdo a las características de la televisión monocromática de 625 líneas por imagen, 25 imágenes por segundo y 720 puntos por línea. Calcular:

- Tasa de información mínima requerida al canal de transmisión, asumiendo que el sistema utiliza 12 niveles de grises equiprobables por punto. [0,5 puntos]
- El ancho de banda mínimo si se necesita una relación señal a ruido de 30 dB. [0,5 puntos]
- Si esta señal se digitaliza utilizando una codificación de 4 bits por punto, que ancho de banda mínimo sería necesario en banda base. [0,5 puntos]
- Si dispongo de un canal de 10 MHz, que modulación sugiere con un factor de roll de 0,25. Justifique su respuesta indicando el ancho de banda requerido utilizando esa modulación propuesta. [0,5 puntos]
- En las condiciones del punto anterior, ¿Cuál es la mínima relación señal a ruido ideal? [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: PASADO en el CIVIL DEL 23/5/2023

a)

$$R = 625 \times 720 \times 25 \times \log_2(12) \rightarrow R = 40,331 \text{ Mb/s}$$

b/.

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

$$S/N = 1000$$

0,5

$$B_{\min} = 4,463 \text{ MHz}$$

0,5

c) $R_b = 625 \times 720 \times 25 \times 4$

$$R_b = 45 \text{ Mb/s}$$

$$B_{min} = \frac{D}{2} \Rightarrow B_{min} = 22,5 \text{ MHz}$$

0,5

d).

$$D = \frac{B_T}{1+r}$$

$$B_T = 10 \text{ MHz} \quad r = 0,25 \Rightarrow$$

$$D = 8 \cdot 10^6 \text{ bauds.}$$

$$R_b = 45 \cdot 10^6 \text{ bits/s}$$

$$l = \frac{R_b}{D} \quad l = 5,625 \Rightarrow$$

$$l = 6 \Rightarrow 64 \text{ QAM}$$

0,5

e) $B_{Tmin} \Rightarrow D = \frac{R_b}{l} \Rightarrow D = \frac{45 \cdot 10^6}{6}$

$$D = 7,5 \cdot 10^6 \text{ bauds.}$$

$$B_T = D \cdot (1 + 0,25)$$

$$B_{Tmin} = 9,375 \text{ MHz}$$

0,5

$B_{Tmin} = 9,375 \text{ MHz}$